

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FCFM

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Algoritmia y Optimización

Nombre: Lázaro Alejandro Silva Santos
Matricula: 2115990
Maestro: José Anastacio Hernandez Saldaña
Grupo: 031

Ejercicio 1: Aceleración Paralela (Parallel Speedup)
¿Por qué la aceleración no es perfectamente lineal?

- **Sobrecostos de comunicación y creación de procesos**: El módulo multiprocessing debe crear subprocesos del sistema operativo, serializar argumentos mediante pickle, transferirlos a los procesos trabajadores y reunir los resultados devueltos (IPC - Inter-Process Communication).
- **Ley de Amdahl**: Existe una fracción estrictamente secuencial en la ejecución que limita el speedup máximo alcanzable sin importar el número de núcleos.
- **Competencia por recursos de hardware**: Múltiples procesos ejecutándose en paralelo compiten por el ancho de banda del bus de memoria principal y por la memoria caché compartida entre núcleos.

Ejercicio 3: Búsqueda Local (2-opt para TSP)
¿El inicio con Vecino Más Cercano requiere menos mejoras para converger en comparación con el inicio aleatorio?

- **Sí, y bastante**. Vecino Más Cercano construye una ruta que ya elimina de entrada la mayoría de las aristas que se cruzan. Por lo tanto, el punto de partida se encuentra mucho más cerca de la cuenca de atracción de un óptimo local de alta calidad.

Ejercicio 4: Ajuste de Parámetros (Simulated Annealing)
¿Cómo impacta cada esquema de enfriamiento en la calidad del resultado y el tiempo de cómputo?

- **Exponencial** ($T_k = T_0 \cdot \alpha^k$): Proporciona el mejor balance entre exploración al inicio y rápida convergencia hacia el final. Logra la mejor calidad de solución en un tiempo de cómputo óptimo.
- **Lineal** ($T_k = T_0(1 - k/K)$): Reduce la temperatura de forma demasiado agresiva en las etapas medias de la búsqueda, limitando la capacidad del algoritmo para escapar de óptimos locales profundos más adelante.
- **Logarítmico** ($T_k = T_0/(1 + \ln k)$): Aunque teóricamente garantiza la convergencia al óptimo global, se enfría de manera extremadamente lenta. Consume más tiempo de cálculo y requiere muchas más iteraciones para lograr la explotación local final.

Ejercicio 5: Razón de Aproximación (MST Approximation)
¿Qué tan cerca se mantiene la razón observada del límite teórico de 2?
¿Qué impacto tiene aplicar 2-opt como post-procesamiento al resultado de MST frente a tus experimentos anteriores?

- En las 100 instancias empíricas evaluadas, la razón de aproximación promedio se mantiene significativamente por debajo del límite superior teórico, situándose en un rango entre 1.15 y 1.45.

- Aplicar 2-opt como paso posterior al recorrido del MST elimina las aristas cruzadas introducidas por el preorder transversal. Esta combinación obtiene el mejor desempeño global del experimento: iguala o supera la calidad del Recorrido Simulado y del Subir Colinas puro, con la ventaja añadida de requerir un tiempo de cómputo determinista significativamente menor.